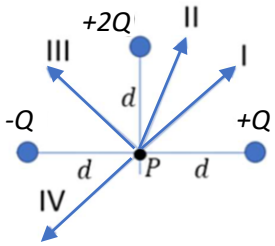
FÍSICA 2º BAC	FINAL 2EVAL (ELECTROMAGNETISMO)	05-02-2026
Nombre: ..... **Nº:** ..... **Grupo:** 2º BAC____		

CUESTIÓN 1 (3 puntos)



a) Representa razonadamente los vectores campo eléctrico que generan en el punto P cada una de las tres cargas indicadas en la figura. Razona qué vector de la figura representa el campo eléctrico total en dicho punto P. (1 punto)

b) Si se conoce que el potencial eléctrico que produce la carga positiva $+Q$ en el punto P es de $90\ \mathrm{V}$, ¿cuál es el potencial eléctrico en P? (1 punto)

c) Si $Q = 1\ \mathrm{nC}$, determina la distancia d y la fuerza eléctrica que recibe la carga $-2Q$. (1 punto)

Dato: constante de Coulomb en el vacío, $k = 9{,}0 \cdot 10^9\ \mathrm{N \cdot m^2/C^2}$

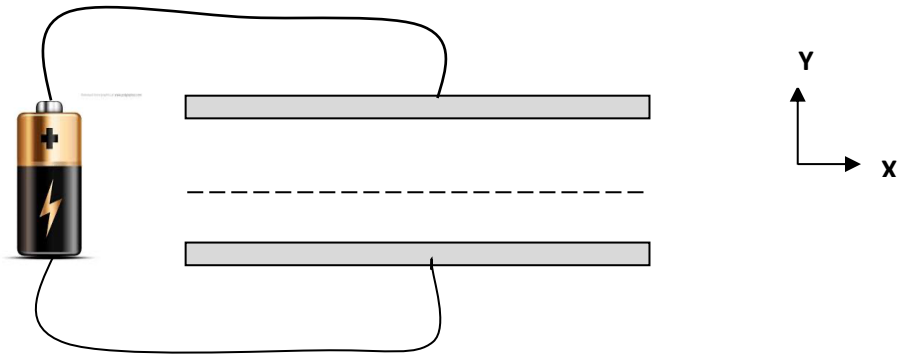
CUESTIÓN 2 (2 puntos)

En un lugar del espacio coexisten un campo eléctrico uniforme $\vec{E}$ y un campo magnético $\vec{B}$. La diferencia de potencial entre las placas es de 250 (V) y están separadas 1 mm. (Su disposición es según la gráfica adjunta).

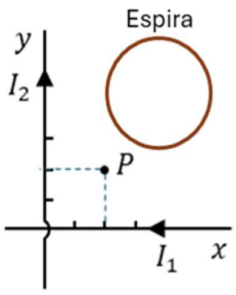
a) ¿Qué valor ha de tener el vector campo magnético $\vec{B}$ (módulo, dirección y sentido) en dicha región del espacio para que los electrones que entren en ella según el vector $\vec{v} = -10^6\ \vec{\imath}$ (m/s), sufran una fuerza de Lorentz dada por el vector $\vec{F}_{Lorentz} = 5{,}6 \cdot 10^{-14}\ \vec{\jmath}$(N)?

b) ¿Cómo habrá que colocar el campo magnético $\vec{B}$, y qué valor deberá tener el mismo (vector), para que esos electrones describan un MRU?

Dato: carga del electrón: $-e = -1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C. (3 puntos)



CUESTIÓN 3 (3 puntos)



Dos conductores largos y rectilíneos situados en los ejes x e y, trasportan las corrientes $I_1 = 15\ \mathrm{A}$ e $I_2 = 10\ \mathrm{A}$ respectivamente, como se muestra en la figura. Calcula:

a) El campo magnético en el punto $P\ (2{,}2{,}0)\ \mathrm{cm}$. (1 punto)

b) La fuerza magnética (módulo, dirección y sentido) sobre un protón, que en el punto P, se mueve con una velocidad de $5{,}0 \cdot 10^6\ \mathrm{m/s}$ paralela y del mismo sentido que la corriente eléctrica I_2. (1 punto)

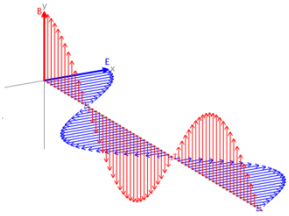
c) Supongamos que la corriente I_1 va progresivamente disminuyendo su valor hasta hacerse nula. Explica por qué en la espira metálica que se observa en la figura se induce una corriente eléctrica. Indica razonadamente el sentido de dicha corriente eléctrica inducida. (1 punto)

Dato: permeabilidad magnética en el vacío, $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}\ \mathrm{T\ m/A}$; carga eléctrica del protón, $q = 1{,}6 \cdot 10^{-19}\ \mathrm{C}$.

CUESTIÓN 4 (2 puntos)

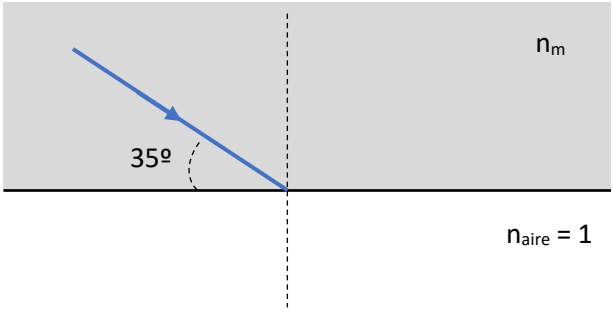
Por un medio transparente de índice n_m desconocido viaja el campo eléctrico de una onda electromagnética de frecuencia $f = 6 \cdot 10^{14}$ Hz y longitud de onda <u>en dicho medio,</u> $\lambda = \frac{1000}{3}$ nm, siendo su eje de propagación el eje OX y su amplitud, $E_0 = 3 \cdot 10^4$ V/m. Sabiendo que la onda está polarizada en el eje OY se pide:

a) Escribir la ecuación completa del fotón correspondiente a esta onda, en la forma que se muestra a continuación:



$$\begin{cases} \vec{E}(x,t) = \overrightarrow{E_0} \cdot \mathrm{sen}(wt - kx)\ (\frac{V}{m}) \\ \vec{B}(x,t) = \overrightarrow{B_0} \cdot \mathrm{sen}(wt - kx)\ (T) \end{cases}$$

y hallar justificadamente el índice de refracción del medio por el que viaja la onda, así como la longitud de la onda en el vacío y la región del espectro a la que pertenece el fotón.

b) Si a la salida del medio el diagrama del rayo de luz es el siguiente, discute qué le ocurrirá al fotón en la interfase entre ambos medios. Dibuja la salida del rayo y el ángulo con que emergerá.

Dato: Velocidad de la luz en el aire: $c = 3 \cdot 10^8$ m/s.